Wireframes และการออกแบบหน้าจอ: RAG-Diary

> โครงร่างหน้าจอหลักของระบบ พร้อมหลักการออกแบบ ชุดสีและฟอนต์ที่ใช้จริง และหมายเหตุด้านการปรับขนาดหน้าจอและการเข้าถึง

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Wireframes และการออกแบบหน้าจอ
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	USE-CASES, UI design tokens, NFR-SPEC

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "หน้าจอหลักมีอะไรบ้าง แต่ละหน้าแบ่งพื้นที่อย่างไร และจุดโต้ตอบสำคัญอยู่ตรงไหน" เพื่อให้ทีมพัฒนาและทดสอบเข้าใจตรงกันก่อนลงรายละเอียดภาพจริง

ขอบเขต: โครงร่างหน้าจอหลักเจ็ดหน้า หลักการออกแบบ ชุดสีและฟอนต์ และหมายเหตุการเข้าถึง (หน้ารองอย่าง /user และ /favorite มีอยู่ในแอปแต่ไม่แสดงโครงร่าง เพราะ /user รวมข้อมูลบัญชี ที่อธิบายในหน้าตั้งค่า และ /favorite ยังไม่เปิดใช้) นอกขอบเขต: ภาพความละเอียดสูง (ดูได้จากตัวแอปที่รันจริง) และรายละเอียดโค้ดของคอมโพเนนต์

หมายเหตุ: ป้ายในโครงร่างใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรักษาการจัดวางในฟอนต์ความกว้างคงที่ เนื้อหาจริงในแอปมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสลับได้จากปุ่มภาษาที่แถบด้านบนหรือหน้าตั้งค่า

3. หลักการออกแบบ

- ธีม Marginalia ให้ความรู้สึกเหมือนสมุดจดส่วนตัว ใช้สีกระดาษและหมึกเป็นหลัก
- เน้นความเรียบง่ายต่อการจด เพราะ persona หลักต้องการจดได้เร็วโดยไม่เป็นภาระ
- ใช้โทนสีที่อบอุ่นแต่ยังตัดกันพออ่านออก เพื่อให้อ่านสบายตาต่อการใช้งานยาว
- ใช้ฟอนต์ผสม ได้แก่ serif สำหรับหัวเรื่อง ฟอนต์เขียนมือสำหรับเน้น และฟอนต์อ่านง่ายสำหรับเนื้อหา

4. ชุดสีและฟอนต์ (Design Tokens)

Token	ค่า	การใช้งาน
pa-paper	#fbf6ec	พื้นหลังกระดาษหลัก

Token	ค่า	การใช้งาน
pa-page	#fffdf8	พื้นหลังการ์ดและหน้า
pa-ink	#2a2620	ตัวอักษรหลัก
pa-rule	#e6dcc8	เส้นคั่นและขอบ
pa-margin	#c8553d	สีเน้นหลักและเส้นขอบสมุด
pa-inkblue	#2f5d8c	ลิงก์และสถานะข้อมูล
pa-sticky	#fbefa5	ป้ายเตือนความจำ
pa-highlighter	#fff2a8	การเน้นข้อความ
pa-kraft	#e7dcc6	พื้นผิวรอง
pa-pencil	#6b6357	ข้อความรอง
pa-olive	#6b8e5a	สถานะสำเร็จ
pa-amber	#b9822e	สถานะรอหรือเตือน
pa-clay	#b4452e	สถานะผิดพลาด

ฟอนต์	บทบาท
Fraunces ⟶ Taviraj	หัวเรื่อง (อักษรละตินใช้ Fraunces, อักษรไทยใช้ Taviraj)
Caveat ⟶ Mali	ข้อความเขียนมือและป้าย (ไทยใช้ Mali)
Fredoka	โลโก้และป้ายบางส่วน
Nunito ⟶ Noto Sans Thai	เนื้อหาทั่วไป (ไทยใช้ Noto Sans Thai)
Roboto Mono	ข้อมูลโค้ดและตัวเลข

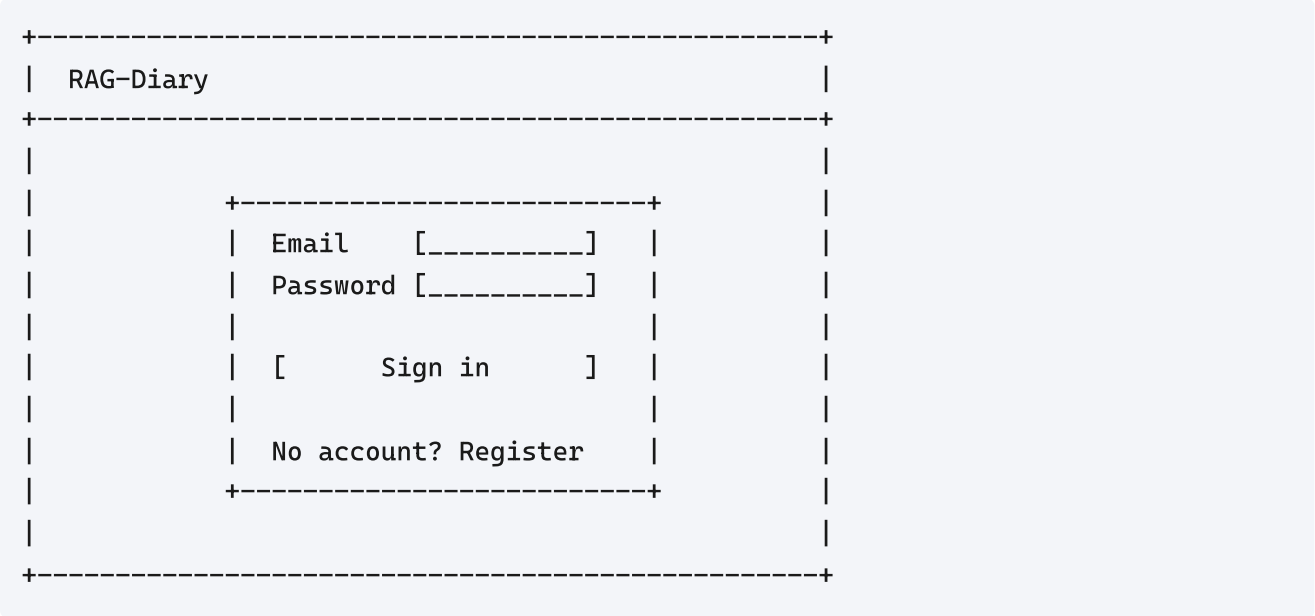
สแตกฟอนต์เรียงแบบละตินก่อนและไทยตามหลัง เพื่อให้ข้อความอังกฤษยังคงหน้าตาเดิม ขณะที่ข้อความไทยได้ฟอนต์ที่ออกแบบมาสำหรับไทย ระยะบรรทัดของเนื้อหาตั้งไว้ 1.75 และป้ายเขียนมือ 1.35 เพื่อไม่ให้สระบนและสระล่างของไทยชนกัน

5. Screen Inventory

หน้าจอ	เส้นทาง	กรณีใช้งาน	จุดโต้ตอบหลัก
เข้าสู่ระบบ	/login	UC-01	กรอกอีเมลและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ ลิงก์ไปลงทะเบียน
ลงทะเบียน	/register	UC-01	กรอกอีเมลและรหัสผ่าน สร้างบัญชี
หน้าแรก	/	UC-02, UC-03	การ์ดเริ่มต้นบันทึก ทางลัดไปหน้าหลัก รายการบันทึกล่าสุด
สตูดิโอบันทึก	/diary	UC-02, UC-05	เขียนบันทึก แนบแท็ก สรุปอารมณ์ สร้างภาพ
ค้นหาและถามตอบ	/search	UC-04	พิมพ์คำค้นหรือคำถาม แสดงผลและคำตอบ
ประวัติบันทึก	/historyBoard	UC-03	เรียกดู แก้ไข และลบบันทึก
ตั้งค่า	/setting	UC-06	ส่งออกข้อมูล ลบข้อมูลทั้งหมด ออกจากระบบ

6. Wireframes

6.1 เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียน



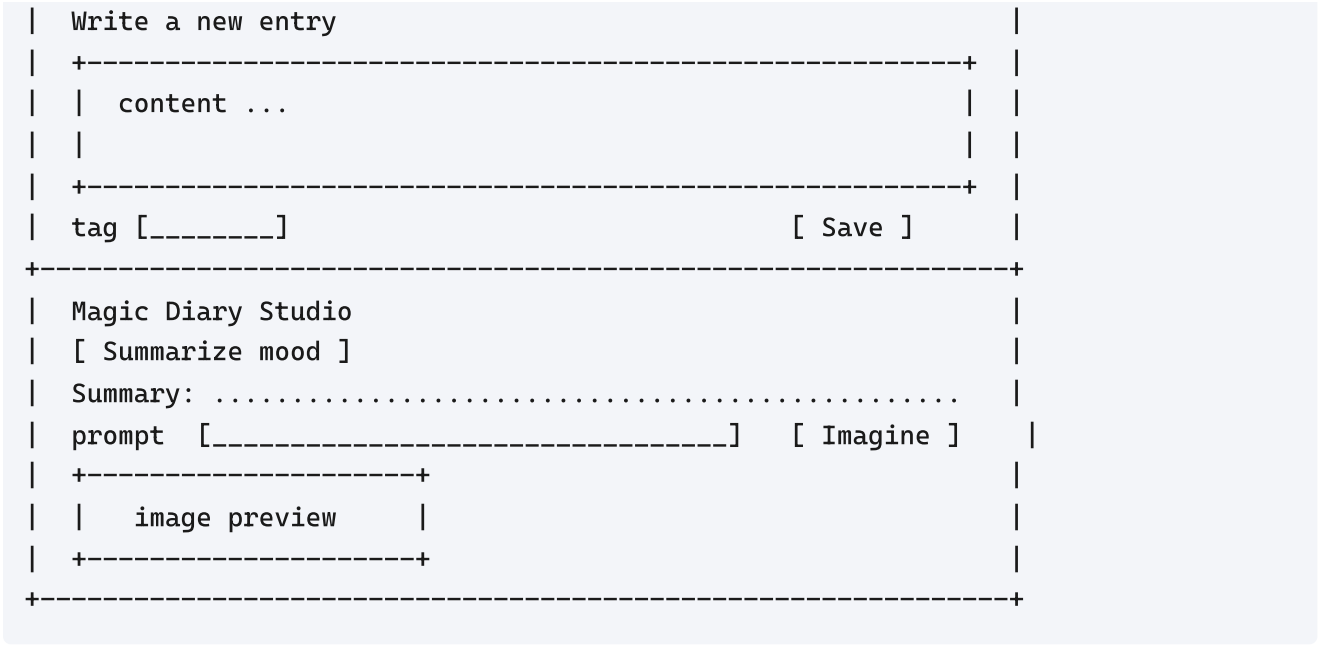
6.2 หน้าแรก



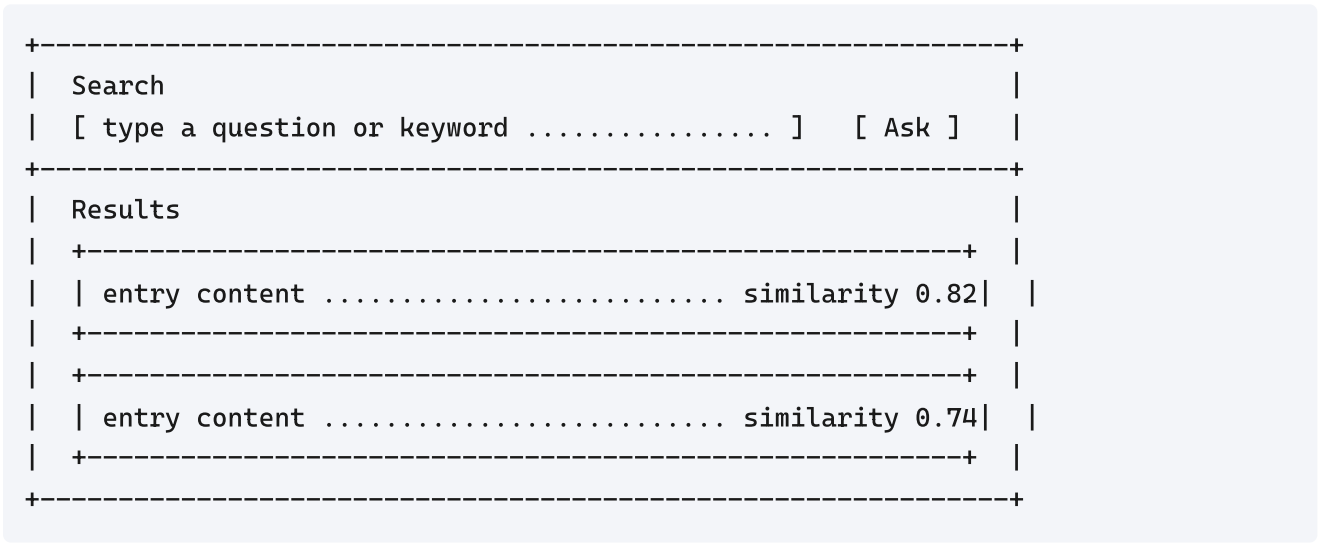
ด้านซ้ายเป็นแถบนำทางแบบย่อได้ บนมือถือการ์ดทางลัดจะแสดงแทนแถบนำทางเพื่อความสะดวก

6.3 สตูดิโอบันทึก

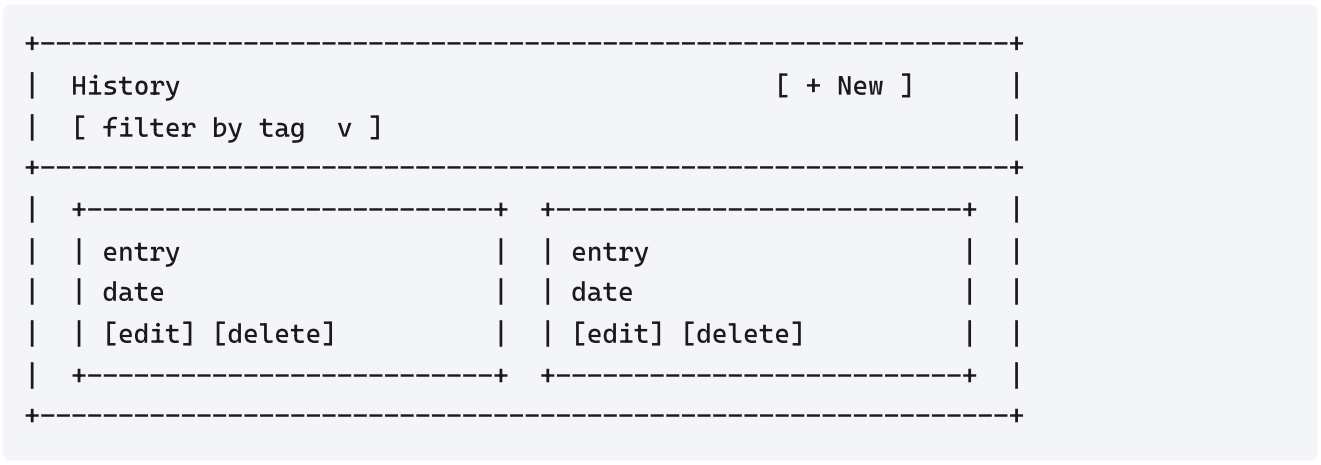




6.4 ค้นหาและถามตอบ



6.5 ประวัติบันทึก



6.6 ตั้งค่า

```
+-------------------------------------------------------------+
|  Settings                                                   |
+-------------------------------------------------------------+
|  Data                                                       |
|  [ Export all data ]                                        |
|  [ Delete all data ]   (danger)                             |
+-------------------------------------------------------------+
|  Account                                                    |
|  signed in as user@example.com                 [ Log out ]  |
+-------------------------------------------------------------+
```

7. หมายเหตุด้านการปรับขนาดหน้าจอ

- โครงหลักกว้างสุดที่ max-w-6xl และขยายเป็น max-w-7xl บนจอใหญ่ เพื่อคงความอ่านสบาย
- แถบนำทางย่อได้บนเดสก์ท็อป และเปลี่ยนเป็นการ์ดทางลัดบนมือถือ
- การ์ดสรุปบนหน้าแรกจัดเรียงสามคอลัมน์บนจอใหญ่ และหนึ่งคอลัมน์บนมือถือ
- ตารางและรายการยาวเลื่อนได้ในกรอบของตัวเอง ไม่ดันโครงหน้าให้เสีย

8. หมายเหตุด้านการเข้าถึง

- ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบทุกจุดโต้ตอบสำคัญ ตาม NFR-04
- ข้อความแจ้งผลใช้พื้นที่แจ้งเตือนที่โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าถึงได้
- สีตัดกันพออ่านได้ตามแนวทาง WCAG 2.1 ระดับ AA ในประเด็นหลัก
- หน้าต่างยืนยันการลบมีปุ่มทำลายที่แยกชัดจากปุ่มยกเลิก และปิดด้วยปุ่ม Escape ได้

9. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
USE-CASES	ที่มาของจุดโต้ตอบในแต่ละหน้าจอ
NFR-SPEC	ข้อกำหนดด้านการเข้าถึงและความเข้ากันได้
TRACEABILITY-MATRIX	การผูกหน้าจอกับความต้องการ